

YSC4 사양서

σ -Generalized Lai-Massey 기반 FHE 최적화 sponge

NEWSNIPER
v0.1 · 2026-06-06

목차

1. 개요	1
2. 빌딩 블록	2
2.1. α -곱 ($\text{GF}(2^{64})$ orthomorphism)	2
2.2. F 함수	2
2.3. 라운드	2
3. 매개변수	3
4. FHE 비용 비교 (vs YSC3)	4
5. 형식 검증 인용	5
6. 변경 이력	6
7. 참고	7

1. 개요

YSC4는 16-branch σ -Generalized Lai-Massey 순열을 사용하는 sponge-mode 변종. YSC3 대비 FHE AND 카운트 1/6 절감이 주된 동기.

상태	1024 비트 = $16 \times u64$
순열 구조	16-branch Lai-Massey + σ -orthomorphism + π
모드	Sponge
기본 매개변수	YSC4-128 (R=16), YSC4-256 (R=20)
FHE 비용	블록당 2,048 AND (R=16)
형식 검증	α primitivity (Q1), 차수 분포 (Q2) Isabelle/HOL by eval

비고. 자세한 알고리즘 텍스트는 `ysc4/SPEC.md` (Markdown) 참조. 형식 검증 결과: `isabelle-verify/LOG.md`.

2. 빌딩 블록

2.1. α -곱 ($\text{GF}(2^{64})$ orthomorphism)

$\alpha\text{-mult}(y) = (y \ll 1) \oplus ((-(y \gg 63)) \text{ AND } 0x1B)$

$\text{GF}(2)[x]/(x^{64} + x^4 + x^3 + x + 1)$ 위 곱셈. Q1로 α 는 **primitive element** ($\text{ord} = 2^{64} - 1$).

2.2. F 함수

$$F(s) = s \oplus (s \leq 13 \wedge s \leq 37) \oplus (s \leq 5 \wedge s \leq 23). \quad (1)$$

알고리즘 차수 2. AND 게이트 128 ($= 2 \times 64$).

2.3. 라운드

- 1) ι : $\text{state}[r \bmod 16] \oplus= \text{RC}[r \bmod 16]$
- 2) $T = F(\oplus_i \text{state}[i])$ # F 호출 1회
- 3) for all i : $\text{state}[i] \oplus= T$ # broadcast
- 4) σ -층: $\text{state}[0] = \alpha^1 \cdot \text{state}[0]$
 $\text{state}[4] = \alpha^3 \cdot \text{state}[4]$
 $\text{state}[8] = \alpha^5 \cdot \text{state}[8]$
 $\text{state}[12] = \alpha^7 \cdot \text{state}[12]$
- 5) π : $\text{state}[i] = \text{state}[P[i]]$ where $P[i] = (5i+7) \bmod 16$

Isabelle/HOL 기계 검증. 순열 비전단성은 σ -GLM의 구조적 보장. F가 affine이어도 (테스트 단계의 실수 시나리오) 순열은 여전히 bijection — 단 **전체 affine으로 잘못 빠짐**. F의 비선형성은 Isabelle/Q3_RollMatrix.thy::Q3_roll_distinct_for_ones 등으로 sanity check.

3. 매개변수

매개변수	YSC4-128	YSC4-256
키 크기	256 비트	512 비트
Nonce 크기	192 비트	192 비트
Rate	512 비트	256 비트
Capacity	512 비트	768 비트
라운드 (init/block)	32 / 16	40 / 20

4. FHE 비용 비교 (vs YSC3)

항목	YSC3	YSC4
라운드당 AND	1,024	128
라운드당 비선형 호출	$H \times 16$	$F \times 1$
블록당 AND	12,288	2,048
블록당 AND 깊이	48	16

5. 형식 검증 인용

| 정리 | 명제 | 위치 | |——|——|——| | Q1_primitive_certificate | α 는 $\text{GF}(2^{64})^*$ 의 primitive |
Q1_Primitivity.thy | | Q2_all_orders_practical | $\forall k \in \{1..16\}, \text{ord}(\alpha^k) > 2^{60}$ | Q2_Cycles.thy | |
Q3_roll_distinct_for_ones | γ 1-단계 결과가 distinct | Q3_RollMatrix.thy |

자세한 빌드 결과: [isabelle-verify/LOG.md](#).

6. 변경 이력

- v0.1 (2026-06-06): σ -GLM 순열로 YSC3에서 FHE 비용 1/6 절감. Sponge 모드 유지.

7. 참고

자세한 사양: `ysc4/SPEC.md`. 본 Typst는 **요약본**.